



SFP1GRJ45100M

Transceptor SFP RJ45

1,25 Gb/s - 100 m

10/100/1000BASE-T | Cat 5 | SGMII

Características do Produto

- Links de dados bidirecionais full duplex de até 1,25 Gb/s
- Fator de forma SFP com inserção a quente (hot-pluggable)
- Faixa de temperatura: comercial 0 °C a +70 °C e industrial -40 °C a +85 °C
- Invólucro totalmente metálico para baixa emissão EMI
- Baixa dissipação de potência e alimentação única de +3,3 V
- Conector RJ45 compacto para cabo de par trançado categoria 5
- Informações detalhadas do produto armazenadas em EEPROM
- Acesso ao CI de camada física por barramento serial de 2 fios
- Operação 10/100/1000BASE-T em hosts com interface SGMII
- Conforme SFP MSA, IEEE 802.3, FCC Classe B e RoHS

Aplicações

- Gigabit Ethernet sobre cabo Cat 5
- Interligação switch/roteador para switch/roteador
- E/S de alta velocidade para servidores de arquivos

Descrição do Produto

O SFP1GRJ45100M é um transceptor SFP de cobre para redes 10/100/1000BASE-T, desenvolvido para links Ethernet de até 100 metros sobre cabo de par trançado não blindado categoria 5. O módulo suporta enlaces full duplex e utiliza modulação PAM de 5 níveis, com taxa de símbolo de 250 Mb/s em cada um dos quatro pares do cabo. A identificação serial compatível com SFP MSA pode ser acessada no endereço A0h por meio da EEPROM CMOS serial de 2 fios, enquanto o CI físico pode ser acessado no endereço ACh. O produto opera com alimentação nominal de 3,3 V e possui versões para temperatura comercial e industrial.

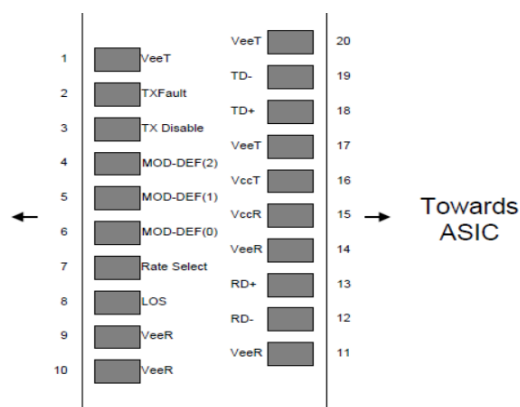
Interfaces e conformidades: SGMII, SFP MSA, IEEE 802.3-2002, IEEE 802.3ab, FCC 47 CFR Parte 15 Classe B e RoHS. Dados técnicos consolidados a partir do datasheet original do fabricante, com PN convertido para o padrão TOR.

SFP1GRJ45100M - Transceptor SFP RJ45, 1,25 Gb/s, 100 m

Descrição dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome / Descrição	Nota
1	VEET	Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)	1
2	TFAULT	Indicação de falha do transmissor	-
3	TDIS	Desabilitação do transmissor; saída desabilitada em nível alto ou aberto	2
4	MOD_DEF(2)	Definição do módulo 2; linha de dados para identificação serial	3
5	MOD_DEF(1)	Definição do módulo 1; linha de clock para identificação serial	3
6	MOD_DEF(0)	Definição do módulo 0; aterrado internamente no módulo	3
7	Rate Select	Nenhuma conexão necessária	4
8	LOS	Indicação de perda de sinal; lógica 0 indica operação normal	5
9	VEER	Terra do receptor (comum com o terra do transmissor)	1
10	VEER	Terra do receptor (comum com o terra do transmissor)	1
11	VEER	Terra do receptor (comum com o terra do transmissor)	1
12	RD-	Saída de dados invertida do receptor; acoplamento CA	-
13	RD+	Saída de dados não invertida do receptor; acoplamento CA	-
14	VEER	Terra do receptor (comum com o terra do transmissor)	1
15	VCCR	Alimentação do receptor	-
16	VCCT	Alimentação do transmissor	-
17	VEET	Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)	1
18	TD+	Entrada de dados não invertida do transmissor; acoplamento CA	-
19	TD-	Entrada de dados invertida do transmissor; acoplamento CA	-
20	VEET	Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)	1

Diagrama do Conector no Host



Pin-out of Connector Block on Host Board

SFP1GRJ45100M - Transceptor SFP RJ45, 1,25 Gb/s, 100 m

Notas

1. O terra do circuito é internamente isolado do terra do chassis.
2. A saída do transmissor é desabilitada quando TDIS > 2,0 V ou aberto e habilitada quando TDIS < 0,8 V.
3. MOD_DEF deve utilizar pull-up de 4,7 kΩ a 10 kΩ na placa host, com tensão entre 2,0 V e 3,6 V. MOD_DEF(0) coloca a linha em nível baixo para indicar que o módulo está conectado.
4. Rate Select é uma entrada opcional para controle de largura de banda do receptor; se implementada, é internamente puxada para baixo com resistor > 30 kΩ. Estados: baixo = largura reduzida; alto = largura completa; aberto = largura reduzida.
5. LOS é saída de coletor aberto e deve ser conectada com pull-up de 4,7 kΩ a 10 kΩ. Lógica 0 indica operação normal; lógica 1 indica perda de sinal.

Classificações Máximas Absolutas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Temperatura de armazenamento	Ts	-40	-	+85	°C
Umidade relativa	RH	0	-	95	%
Tensão de alimentação	VCC	-0,5	-	+4	V

Condições Operacionais Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de operação	Tc	0	-	70	°C	Comercial
Temperatura de operação	TI	-40	-	85	°C	Industrial
Tensão de alimentação	VCC	3,13	3,3	3,47	V	
Corrente de alimentação	ICC	-	-	400	mA	
Taxa de dados	BR	100	-	1000	Mbps	
Comprimento do cabo	L	-	-	100	m	Cat 5

Sinais de Baixa Velocidade

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Máx.	Unidade	Notas / Condições
Saída SFP LOW	VOL	0	0,5	V	Pull-up de 4,7k a 10k para host_Vcc
Saída SFP HIGH	VOH	host_Vcc -0,5	host_Vcc +0,3	V	Pull-up de 4,7k a 10k para host_Vcc
Entrada SFP LOW	VIL	0	0,8	V	Pull-up de 4,7k a 10k para Vcc
Entrada SFP HIGH	-	2	Vcc +0,3	V	Pull-up de 4,7k a 10k para Vcc

SFP1GRJ45100M - Transceptor SFP RJ45, 1,25 Gb/s, 100 m

Interface Elétrica de Alta Velocidade

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Notas / Condições
Frequência de linha	fL	-	125	-	MHz	Codificação de 5 níveis, conforme IEEE 802.3
Impedância de saída Tx	Zout,TX	-	100	-	Ohm	Diferencial
Impedância de entrada Rx	Zin,RX	-	100	-	Ohm	Diferencial
Swing de entrada de dados	Vinsing	250	-	1200	mV	Unipolar
Swing de saída de dados	Voutsing	350	100	800	mV	Unipolar
Tempo de subida / descida	Tr,Tf	-	175	-	ps	20% a 80%
Impedância de entrada Tx	Zin	-	50	-	Ohm	Unipolar
Impedância de saída Rx	Zout	-	50	-	Ohm	Unipolar

Versões de Temperatura

Versão	Temperatura de operação	DDMI
Comercial	0 °C a +70 °C	Sim
Industrial	-40 °C a +85 °C	Sim

Observações Técnicas

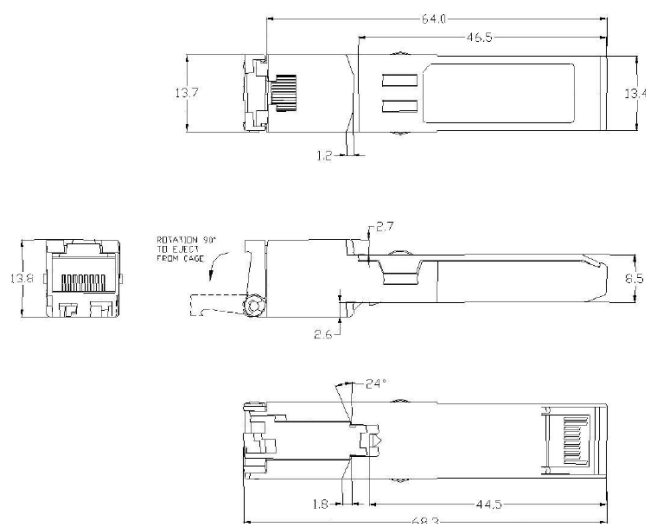
A interface elétrica segue operação 10/100/1000BASE-T em sistemas host com interface SGMII. O alcance máximo especificado é de 100 m sobre cabo Cat 5. O desempenho final depende da placa host, do cabo, da blindagem, da qualidade de terminação e das condições de instalação.

Nota: os códigos do fabricante foram removidos da versão final. As versões de temperatura foram mantidas como informação técnica, com identificação comercial no padrão TOR.

SFP1GRJ45100M - Transceptor SFP RJ45, 1,25 Gb/s, 100 m

Especificações Mecânicas

O desenho mecânico apresenta as dimensões principais do transceptor SFP. Todas as cotas estão em milímetros.



Dimensões principais: comprimento total 68,3 mm; largura 13,8 mm; altura 8,5 mm, conforme desenho técnico original.

Informações para Pedido

Código TOR	Descrição
SFP1GRJ45100M	Transceptor SFP RJ45, 1,25 Gb/s, 10/100/1000BASE-T, 100 m, cabo Cat 5, SGMII, EEPROM, DDMI, +3,3 V

Descrição consolidada para uso comercial TOR. O PN do fabricante foi substituído pelo código TOR SFP1GRJ45100M em todo o documento.



SFP1GRJ45100M - Transceptor SFP RJ45, 1,25 Gb/s, 100 m

Histórico de Revisões

Registro interno de lançamento do datasheet no padrão TOR. O histórico do fabricante original não foi transferido para este documento.

Revisão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de lançamento
Versão 0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago 26

Controle documental TOR: este histórico substitui integralmente o histórico do fabricante e segue o processo interno de aprovação TOR. As especificações técnicas foram transcritas e organizadas no padrão visual adotado.